ملزمة الفصل 6 · الأقسام 6.1 و6.2 و6.3

الاستقراء الرياضي

كل برهان استقراء نفس الخمسة أسطر. تتعلم القالب مرة وحدة، وبعدها كل وحدة تعلمك حركة سطر «الخطوة» لنوع واحد: مثال محلول، وبعده تمرين من نفس نوعه.

كيف تستخدمها

1. امشِ بالترتيب. كل وحدة فيها بطاقة خطوات، ونفس أرقام الخطوات تتكرر في المثال والتمرين والحل.
2. كل مثال يمشي كذا: السؤال، ثم نفكر بالأرقام، ثم نكتب الجواب وتحت كل سطر معناه.
3. بعد المثال يجي «دورك»: غطّ المثال وحل، وبعدها شيّك من الحلول.
4. مستعجل؟ امشِ على الصفحات اللي فوقها «أساسي» بس.

خريطة الملزمة: ستة أنواع أسئلة، والسابعة تدريب

الوحدة	النوع	كيف يجي في الاختبار	تمارين الخطة	الصفحة
1	الترتيب الحسن	Which sets are well-ordered?	6.1	ص 2
2	مبدأ الاستقراء وبرهانه	Prove the Principle of Induction	ميد 1447	ص 6
3	المجاميع	Prove $1 + 3 + \cdots = \ldots$	6.4 · 6.5 · 6.11	ص 10
4	القسمة	Prove $d \mid (\ldots)$	6.16	ص 17
5	المتباينات والبداية من m	Prove $\ldots > \ldots$ for $n \geq m$	6.19 · 6.22 · 6.27	ص 21
6	الاستقراء القوي	A sequence is defined recursively …	6.33 · 6.36	ص 30
7	تدريب الاختبار	صح أو خطأ · جمل الكتابة · اختبار قصير · ورقة ليلة الاختبار	—	ص 39

أسئلة الاختبارات السابقة

- ☐ برهان مبدأ الاستقراء · ميد 1447 ص 7
- ☐ المتتابعة $a_n = 2n - 1$ · ميد 1447 ص 31
- ☐ مجموع الفرديات · نهائي 1446 ص 11

خطة المذاكرة

الجلسة 1: الوحدات 1 إلى 3. تقريباً ساعتين ونص.
الجلسة 2: الوحدات 4 إلى 6. تقريباً 3 ساعات.
قبل الاختبار: الوحدة 7. تقريباً ساعة.

ألوان الصفحات

■ **أخضر:** شرح ومثال محلول · ■ **أزرق:** تمرين تحله · ■ **ذهبي:** سؤال اختبار سابق · ■ **رمادي:** حلول

ليش هالفصل مهم: في ميد 1447 جا منه 7 درجات من 25، والسؤالين من السلايدات بالحرف. علقت برمز أو كلمة إنجليزية؟ شوف ص 40.

أصغر عنصر، والترتيب الحسن

الفكرة: فكرتين بس: «أصغر عنصر» في المجموعة، و«مرتبة ترتيباً حسناً» يعني كل قطعة منها لها أصغر عنصر. وعليها ينبني الاستقراء كله.

نبدأ بأرقام

المجموعة	أصغر عنصر؟	مرتبة ترتيباً حسناً؟
$\{3, 5, 9\}$	3	نعم: منتهية
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$	1	نعم: هذي المسلّمة
$\{-3, -2, -1, 0, \ldots\}$	-3	نعم: صحيحة من m وفوق
$[0, 1]$	0	**لا**: القطعة $(0, 1)$ ما لها أصغر عنصر
$(0, 1)$	ما فيه: نص أي عدد أصغر منه	لا
$\mathbb{Z}$	ما فيه: $r - 1$ أصغر من r	لا

شوف $[0, 1]$: لها أصغر عنصر، ومع كذا مو مرتبة. لأن الشرط على كل قطعة منها، مو عليها هي بس.

Definition. A number m in a nonempty set $A \subseteq \mathbb{R}$ is called a *least element* of A if $x \geq m$ for every $x \in A$.

بالعربي: m **أصغر عنصر** في A إذا: m داخل A، وكل عنصر x في A أكبر من أو يساوي m.

Definition. A nonempty set S of real numbers is *well-ordered* if every nonempty subset of S has a least element.

بالعربي: S **مرتبة ترتيباً حسناً** إذا كل قطعة غير خالية منها (subset) لها أصغر عنصر.

The Well-Ordering Principle. The set $\mathbb{N}$ of positive integers is well-ordered.

بالعربي: أي مجموعة غير خالية من 1، 2، 3، ... لها أصغر عدد. الكتاب يقبلها بدون برهان (axiom = مسلّمة).

Theorem 6.7. For each integer m, the set $S = \{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$ is well-ordered.

بالعربي: الأعداد الصحيحة من m وفوق مرتبة ترتيباً حسناً. وهي اللي تسمح نبدأ الاستقراء من أي m (الوحدة 5).

بطاقة الخطوات: مرتبة ترتيباً حسناً؟

1. **صنّف** — منتهية؟ جزء من $\mathbb{N}$؟ صحيحة من m وفوق؟ إذا إيه، الجواب **نعم**.
2. **ابنِ قطعة** — غير كذا: قطعة غير خالية ما لها أصغر عنصر، بحركة «نص العدد» أو «ناقص 1». الجواب **لا**.
3. **اكتب** — جملة الجواب الجاهزة ص 4.

مثال: أصغر عنصر واحد بس من السلايدات دورك

السؤال

Prove: If a set A of real numbers has a least element, then A has a unique least element.

بالعربي: لو المجموعة لها أصغر عنصر، فهو واحد بس (unique = وحيد). **نفكر:** لو 3 و5 الاثنين أصغر عنصر، لازم $3 \geq 5$ و $5 \geq 3$ ✓ ✗. ما يصير إلا لو نفس العدد.

نكتب (برهان السلايدات)

1 نفرض	Let m_1 and m_2 be least elements of A. نفرض أن m_1 و m_2 الاثنين أصغر عنصر.
2 مرة	Since m_1 is a least element and $m_2 \in A$, we have $m_2 \geq m_1$. m_1 أصغر عنصر، و m_2 داخل A.
3 بالعكس	Since m_2 is a least element and $m_1 \in A$, we have $m_1 \geq m_2$. نفس الجملة، بس نبدّل الاثنين.
4 النتيجة	Therefore, $m_1 = m_2$. كل واحد أكبر من أو يساوي الثاني، إذن متساويين.

دورك · تدريب (مو من الكتاب)

A number M in a set $A \subseteq \mathbb{R}$ is a *largest element* of A if $x \leq M$ for every $x \in A$. Prove that if A has a largest element, then A has a unique largest element.

بالعربي: نفس البرهان بالضبط، بس «أكبر» بدل «أصغر»، و $\leq$ بدل $\geq$. اكتبه بدون ما تطالع.

1 نفرض	
2 مرة	
3 بالعكس	
4 النتيجة	

البرهان كله: تعريف أصغر عنصر مرتين، مرة على كل واحد. قصير وممكن ينطلب.

كيف تجاوب: نعم أو لا أمثلة محلولة

مثال 1 · الجواب «لا»

Is $S = \{x \in \mathbb{R} : 0 \le x \le 2\}$ well-ordered?

بالعربي: S هي الأعداد من 0 إلى 2. **1 صنّف:** مو منتهية، ومو جزء من $\mathbb{N}$، ومو صحيحة. فنروح للخطوة 2. **2 ابنِ قطعة:** T = من 0 إلى 2 بدون الصفر. 0.1؟ لا، 0.05 أصغر. أي عدد فيها نصّه أصغر منه وداخلها.

2 ابنِ قطعة

The subset $T = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \le 2\}$ of S is nonempty and has no least element, since if $r \in T$, then $r/2 \in T$ and $r/2 < r$.

القطعة T، والسبب: نص أي عدد فيها أصغر منه وداخلها.

3 اكتب

Hence S is not well-ordered.

إذن S مو مرتبة ترتيباً حسناً.

انتبه: S نفسها لها أصغر عنصر (0)، ومع كذا الجواب «لا».

مثال 2 · الجواب «نعم»: ثلاث حالات، لكل وحدة جملة

منتهية

$S = \{3, 7, 20\}$ is a nonempty finite set, so every nonempty subset of S is finite and has a least element. Hence S is well-ordered.

أي قطعة منها فيها أعداد قليلة، فلها أصغر عدد.

جزء من $\mathbb{N}$

$S = \{2, 4, 6, \ldots\} \subseteq \mathbb{N}$, so every nonempty subset of S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, which has a least element by the Well-Ordering Principle. Hence S is well-ordered.

أي قطعة منها قطعة من $\mathbb{N}$، ولها أصغر عنصر بالمسلّمة.

من m وفوق

$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \ge -5\} = \{i \in \mathbb{Z} : i \ge m\}$ with $m = -5$, so S is well-ordered by Theorem 6.7.

صحيحة من -5 وفوق: Theorem 6.7.

تريك «لا»: دايماً بحركة من اثنين: «نص العدد» للفترات والأعداد النسبية، و«ناقص 1» للأعداد الصحيحة اللي ما لها بداية، مثل $\{0, -1, -2, \ldots\}$.

تمرين 6.1 دورك

دورك · تمرين 6.1

6.1. Which of the following sets are well-ordered?

(a) $S = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq -10\}$ (b) $S = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

(c) $S = \{x \in \mathbb{Q} : -1 \leq x \leq 1\}$ (d) $S = \{p : p \text{ is a prime}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots\}$

بالعربي: أي من هذي المجموعات مرتبة ترتيباً حسناً؟ (a) الأعداد النسبية من -10 وفوق. (b) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$. (c) الأعداد النسبية من -1 إلى 1. (d) الأعداد الأولية.

غطّ البطاقة ص 2 واكتب خطواتها الثلاث من ذاكرتك. بعدين لكل مجموعة: صنّف أول، وإذا ما انطبقت ولا حالة ابنِ قطعة.

(a) ☐ نعم ☐ لا	
(b) ☐ نعم ☐ لا	
(c) ☐ نعم ☐ لا	
(d) ☐ نعم ☐ لا	

تلميح: $\mathbb{Q}$ هي الأعداد النسبية (الكسور). لو r نسبي موجب، فإن $r/2$ نسبي موجب وأصغر منه.

تلميح: (b) و(d) جوابهم من الخطوة 1: صنّف.

فكرة الاستقراء، والمبدأ

الفكرة: الاستقراء يثبت أن جملة صحيحة لكل n = 1، 2، 3، ... بدون ما تجربها كلها.

نبدأ بأرقام: $1 + 2 + \cdots + n = n(n+1)/2$

n	1	2	3	4
$1 + \cdots + n$	1	3	6	10
$n(n+1)/2$	1	3	6	10

صحيحة للأربعة. بس الأعداد ما تخلص، فنحتاج طريقة ثانية.

الفكرة: الدومينو

1 → 2 → 3 → 4 → ⋯

لو (1) أول قطعة تطيح، و(2) كل قطعة تطيح تطيّح اللي بعدها، فكلها بتطيح. وبالرياضيات: (1) الجملة صحيحة عند $n = 1$. (2) **لو** صحيحة عند k، فهي صحيحة عند $k + 1$.

Theorem 6.2 (The Principle of Mathematical Induction). For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement.

بالعربي: لكل عدد صحيح موجب n عندنا جملة $P(n)$.

If (1) $P(1)$ is true and

بالعربي: إذا كان (1) $P(1)$ صحيحة، و

(2) the implication "If $P(k)$, then $P(k+1)$" is true for every positive integer k,

بالعربي: (2) «إذا $P(k)$ فإن $P(k+1)$» صحيحة لكل عدد صحيح موجب k،

then $P(n)$ is true for every positive integer n.

بالعربي: فإن $P(n)$ صحيحة لكل n.

وش يعني $P(n)$؟ الجملة عند العدد n. مثلاً $P(3)$ هي $1 + 2 + 3 = 3 \cdot 4/2$. و $P(k)$ عند عدد اسمه k، و $P(k+1)$ عند اللي بعده.

ليش مسموح نفترض $P(k)$؟ الشرط (2) ما يقول إن $P(k)$ صحيحة. يقول «لو» صحيحة، اللي بعدها صحيحة. مثل: لو طاحت القطعة k، بتطيّح اللي بعدها.

الشرط (1) اسمه الأساس (base step)، والشرط (2) الخطوة (inductive step)، و $P(k)$ فرض الاستقراء (inductive hypothesis).

برهان مبدأ الاستقراء

ميد 1447 · 3 درجات

السؤال

For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(1)$ is true and (2) the implication $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ is true for every positive integer k, then $P(n)$ is true for every positive integer n. (3 marks)

بالعربي: برهن مبدأ الاستقراء نفسه. الطريقة: بالتناقض، ونستخدم الترتيب الحسن من الوحدة 1.

نفكر: تخيّل أن أصغر عدد تفشل عنده الجملة هو 5



5 أصغر فاشل، فـ 4 صحيحة. والشرط (2) يقول: 4 صحيحة تجرّ 5. يعني 5 صحيحة وفاشلة. مستحيل! البرهان نفس الكلام بالحرف s.

نكتب (الحل الرسمي: خمس جمل)

1 نعكس	Assume, to the contrary, that the theorem is false. Then conditions (1) and (2) are satisfied but there exist some positive integers n for which $P(n)$ is a false statement. نفترض العكس: الشرطين متحققين، بس فيه أعداد الجملة عندها خاطئة.
2 أصغر فاشل	Let $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ is false}\}$. Since S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, it follows by the Well-Ordering Principle that S contains a least element s. S = الأعداد الفاشلة. غير خالية ومن $\mathbb{N}$، فلها أصغر عنصر s.
3 $s \geq 2$	Since $P(1)$ is true, $1 \notin S$. Thus $s \geq 2$ and $s - 1 \in \mathbb{N}$. الشرط (1): 1 مو فاشل.
4 $s - 1$	Therefore, $s - 1 \notin S$ and so $P(s-1)$ is a true statement. $s - 1$ أصغر من أصغر فاشل، فهو صحيح.
5 تناقض	By condition (2), $P(s)$ is also true and so $s \notin S$. This, however, contradicts our assumption that $s \in S$. الشرط (2) ينقل الصحة إلى s، و s فاشل. تناقض.

في الاختبار: الخمس جمل بنفس الترتيب. الشرط (1) في الجملة 3، والشرط (2) في الجملة 5. لو برهانك ما استخدم الشرطين، فيه شي ناقص.

احفظ البرهان في 10 دقائق دورك

1. اقرأ السلسلة تحت بصوت مرتين.
2. غطِّ الصفحة اللي قبل، واملأ الفراغات تحت.
3. اكتب البرهان كامل في المربع من ذاكرتك.
4. بكرة اكتبه مرة ثانية بدون ما تطالع.

S = الأعداد الفاشلة ← لها أصغر عنصر s ← s ≠ 1 ← s − 1 صحيح ← الشرط (2): s صحيح ← تناقض

Assume, to the contrary, that _____. Then (1) and (2) hold but some $P(n)$ is false. Let $S = \{n \in \mathbb{N} : $ _____ $\}$. Since S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, by the _____, S contains a least element s. Since _____, $1 \notin S$. Thus $s \geq$ ____ and $s - 1 \in \mathbb{N}$. Therefore $s - 1$ ____ S, and so $P(s-1)$ is _____. By condition ____, $P(s)$ is also true, and so s ____ S. This contradicts _____ .

اكتب البرهان كامل من ذاكرتك

الحلول شيّك

تمرين 6.1

(a) لا	The subset $T = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$ of S is nonempty and has no least element, since if $r \in T$, then $r/2 \in T$ and $r/2 < r$. Hence S is not well-ordered. القطعة: النسبية الموجبة، بحركة «نص العدد».
(b) نعم	S is a nonempty finite set, so every nonempty subset of S is finite and has a least element. Hence S is well-ordered. منتهية.
(c) لا	The subset $T = \{x \in \mathbb{Q} : 0 < x \leq 1\}$ of S is nonempty and has no least element, since if $r \in T$, then $r/2 \in T$ and $r/2 < r$. Hence S is not well-ordered. القطعة: النسبية من 0 إلى 1 بدون الصفر.
(d) نعم	$S \subseteq \mathbb{N}$, so every nonempty subset of S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, which has a least element by the Well-Ordering Principle. Hence S is well-ordered. جزء من $\mathbb{N}$.

انتبه: في (a) المجموعة نفسها لها أصغر عنصر (−10)، بس هذا ما يكفي.

تدريب أكبر عنصر

Let M_1 and M_2 be largest elements of A. Since M_1 is a largest element and $M_2 \in A$, we have $M_2 \leq M_1$. Since M_2 is a largest element and $M_1 \in A$, we have $M_1 \leq M_2$. Therefore, $M_1 = M_2$.

فراغات برهان المبدأ بالترتيب

1. the theorem is false
2. $P(n)$ is false
3. Well-Ordering Principle
4. $P(1)$ is true
5. 2
6. $\notin$
7. true
8. (2)
9. $\notin$
10. our assumption that $s \in S$

راجع نفسك (دقيقتين)

- ☐ أقول خطوات «مرتبة ترتيباً حسناً؟» من ذاكرتي: صنّف، ابنِ قطعة، اكتب.
- ☐ أكتب برهان المبدأ بالجمل الخمس بدون ما أطالع.

القالب الذهبي، وأول برهان

مثال السلايدات 1

القالب الذهبي: 5 أسطر في كل برهان استقراء

1. **الأساس** — عوّض $n = 1$ وبيّن أن الطرفين متساويين: Since …, the statement is true for $n = 1$.
2. **الفرض** — انسخ الجملة وبدّل n بـ k: Assume that … for a positive integer k.
3. **المطلوب** — انسخها وبدّل n بـ $k + 1$، واكتبها قبل ما تحسب: We show that …
4. **الخطوة** — ابدأ من يسار المطلوب، استخدم الفرض، ووصّل لليمين: By the inductive hypothesis, …
5. **الختام** — By the Principle of Mathematical Induction, … for every positive integer n.

مثال 1

Prove that $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ for every positive integer n.

بالعربي: مجموع الأعداد من 1 إلى n يساوي $n(n+1)/2$. **نفكر:** المجموع إلى $k + 1$ = (المجموع إلى k) + الحد الجديد $k + 1$. بأرقام: $6 + 4 = 10 = 4 \cdot 5/2$.

نكتب (برهان السلايدات)

1 الأساس

Since $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$, the statement is true for $n = 1$.

الطرفين يساوون 1.

2 الفرض

Assume that $1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$ for a positive integer k.

الجملة عند k.

3 المطلوب

We show that $1 + 2 + \cdots + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$.

الجملة عند $k + 1$.

4 الخطوة

By the inductive hypothesis,

$$1 + 2 + \cdots + (k+1) = (1 + 2 + \cdots + k) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$
$$= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

فصلنا آخر حد، وعوّضنا الفرض، وطلّعنا $(k + 1)$ عامل مشترك.

5 الختام

By the Principle of Mathematical Induction, $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ for every positive integer n.

تريك «الفرق»: المطلوب = الفرض + الحد الجديد. فاحسب في المسودة: (يمين المطلوب) − (يمين الفرض)، لازم يطلع الحد الجديد بالضبط. هنا: $\frac{(k+1)(k+2)}{2} - \frac{k(k+1)}{2} = \frac{(k+1) \cdot 2}{2} = k + 1$ ✓ وكذا تعرف الخطوة قبل ما تكتبها.

تمرين 6.4

نهائي 1446 · 3 درجات

دورك · تمرين 6.4

6.4. Prove that $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ for every positive integer n (1) by mathematical induction and (2) by adding $1+3+5+\cdots+(2n-1)$ and $(2n-1)+(2n-3)+\cdots+1$.

بالعربي: مجموع الفرديات يساوي n^2، بطريقتين: (1) بالاستقراء، (2) بجمع المجموع مع نفسه مكتوب بالعكس. (في نهائي 1446 انطلب الجزء (1) بس، عليه 3 درجات.)

(1) بالاستقراء: نفس مثال 1. كمّل الأسطر الفاضية

تريك الفرق قبل ما تكتب: $(k+1)^2-k^2=2k+1$، وهو نفسه الحد الجديد ✓ فالخطوة: الفرض + $2k+1$.

1 الأساس	Since $1=1^2$, the statement is true for $n=1$. عند $n=1$ الطرفين يساوون 1.
2 الفرض	
3 المطلوب	We show that $1+3+5+\cdots+(2k+1)=(k+1)^2$. الحد الأخير عند $k+1$: $2(k+1)-1=2k+1$.
4 الخطوة	
5 الختام	

(2) بالجمع

نفكر بأرقام أصغر

$1+2+3+4$ واكتبه تحته بالعكس $4+3+2+1$. اجمع عمود عمود: $5+5+5+5=20$، وهذا ضعف المجموع، فالمجموع 10. سوّ نفس الشي على الفرديات: كم مجموع كل عمود؟ وكم عمود؟

S = 1 + 3 + ⋯ + (2n−1) و S = (2n−1) + (2n−3) + ⋯ + 1

تلميح (1): افصل آخر حد $(2k+1)$، وعوّض الباقي بالفرض k^2.

تلميح (2): كل عمود مجموعه $2n$، وعندك n عمود.

تمرين 6.5 دورك

دورك · تمرين 6.5

6.5. Use mathematical induction to prove that $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n - 3) = 2n^2 - n$ for every positive integer n.

بالعربي: استخدم الاستقراء عشان تثبت أن $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n - 3) = 2n^2 - n$، لكل عدد صحيح موجب n.

قبل ما تكتب: تريك الفرق في المسودة

1. الحد الجديد: بدّل n بـ $k + 1$ في $4n - 3$: يطلع $4k + 1$.
2. احسب $\left[2(k+1)^2 - (k+1)\right] - \left[2k^2 - k\right]$. لازم يطلع $4k + 1$. طلع؟ إذن الخطوة بتمشي.
3. وتحقق سريع عند $n = 2$: $1 + 5 = 6$ و $2 \cdot 4 - 2 = 6$ ✓

1 الأساس	
2 الفرض	
3 المطلوب	
4 الخطوة	
5 الختام	

تلميح: الهدف بعد الفك: $2(k+1)^2 - (k+1) = 2k^2 + 3k + 1$.

مثال: مجموع كسور

مثال السلايدات 2

مثال 2

Prove that $\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{n}{2n+4}$ for every positive integer n.

بالعربي: مجموع هذي الكسور يساوي $n/(2n+4)$. **نفكر:** نفس القالب. الحد الجديد عند $k+1$: $\frac{1}{(k+2)(k+3)}$. والهدف $\frac{k+1}{2k+6}$ ما فيه $(k+2)$، فلازم $(k+2)$ يختصر من البسط.

نكتب (برهان السلايدات)

1 الأساس

Since $\frac{1}{2\cdot3}=\frac{1}{6}=\frac{1}{2\cdot1+4}$, the formula holds for $n=1$.

الطرفين يساوون $1/6$.

2 الفرض

Assume that $\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{(k+1)(k+2)}=\frac{k}{2k+4}$ for a positive integer k.

الجملة عند k.

3 المطلوب

We show that $\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{(k+2)(k+3)}=\frac{k+1}{2k+6}$.

الجملة عند $k+1$.

4 الخطوة

By the inductive hypothesis,

$$\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{(k+2)(k+3)}=\frac{k}{2(k+2)}+\frac{1}{(k+2)(k+3)}=\frac{k(k+3)+2}{2(k+2)(k+3)}$$
$$=\frac{(k+1)(k+2)}{2(k+2)(k+3)}=\frac{k+1}{2k+6}.$$

عوّضنا الفرض، ووحّدنا المقام، وحلّلنا البسط، واختصرنا $(k+2)$.

5 الختام

By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

3 قواعد للكسور

1. اكتب المقام مضروب: $2k+4=2(k+2)$. كذا يبان المقام المشترك.
2. لا تفك المقام المشترك. خله مضروب عشان تشوف وش يختصر.
3. الهدف يقول لك وش يختصر: العامل اللي مو في الهدف، دوّره في البسط.

تمرين 6.11 دورك

دورك · تمرين 6.11

6.11. Prove that $\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\cdots+\frac{1}{(n+2)(n+3)}=\frac{n}{3n+9}$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن هذا المجموع يساوي $n/(3n+9)$، لكل عدد صحيح موجب n. توأم مثال 2.

قبل ما تكتب: سخّن

جهّز الحركتين اللي بتحتاجها:

$3k+9=3(\quad\quad\quad\quad)$ $\quad$ $k^2+4k+3=(\quad\quad\quad\quad)(\quad\quad\quad\quad)$

وتريك الفرق: $\frac{k}{3(k+3)}-\frac{k+1}{3(k+4)}$ لازم يساوي الحد الجديد $\frac{1}{(k+3)(k+4)}$.

1 الأساس	
2 الفرض	
3 المطلوب	
4 الخطوة	
5 الختام	

تلميح 1: $3k+9=3(k+3)$، فالمقام المشترك $3(k+3)(k+4)$.

تلميح 2: البسط $(k+1)(k+3)=k(k+4)+3$.

تلميح 3: الهدف $\frac{k+1}{3(k+4)}=\frac{k+1}{3(k+1)+9}$.

الحلول شيّك

تمرين 6.4 (1)

2 الفرض	Assume that $1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2$ for a positive integer k. الجملة عند k.
4 الخطوة	By the inductive hypothesis, $1+3+\cdots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+(2k+1)=(k+1)^2$. فصلنا آخر حد $(2k+1)$، وعوّضنا الباقي بـ k^2.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ for every positive integer n.

تمرين 6.4 (2)

البرهان	Let $S=1+3+\cdots+(2n-1)$. Writing the terms in reverse order, $S=(2n-1)+(2n-3)+\cdots+1$. Adding the two expressions term by term, each of the n pairs has sum $2n$, so $2S=n(2n)=2n^2$. Hence $S=n^2$. كل عمود مجموعه $2n$، وعندنا n عمود. فـ $2S=2n^2$.

تمرين 6.5

1 الأساس	Since $1=2\cdot1^2-1$, the statement is true for $n=1$.
2 الفرض	Assume that $1+5+\cdots+(4k-3)=2k^2-k$ for a positive integer k.
3 المطلوب	We show that $1+5+\cdots+(4k+1)=2(k+1)^2-(k+1)$. الحد الأخير $4k+1=4(k+1)-3$.
4 الخطوة	By the inductive hypothesis, $1+5+\cdots+(4k-3)+(4k+1)=(2k^2-k)+(4k+1)=2k^2+3k+1=2(k+1)^2-(k+1)$. تريك الفرق قال لنا الجواب: $4k+1+2k^2-k$.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

حل تمرين 6.11 شيّك

1 الأساس	Since $\frac{1}{3\cdot4} = \frac{1}{12} = \frac{1}{3\cdot1+9}$, the formula holds for $n = 1$. الطرفين $1/12$.
2 الفرض	Assume that $\frac{1}{3\cdot4} + \cdots + \frac{1}{(k+2)(k+3)} = \frac{k}{3k+9}$ for a positive integer k.
3 المطلوب	We show that $\frac{1}{3\cdot4} + \cdots + \frac{1}{(k+3)(k+4)} = \frac{k+1}{3k+12}$. الحد الجديد $\frac{1}{(k+3)(k+4)}$.
4 الخطوة	By the inductive hypothesis, $$\frac{1}{3\cdot4} + \cdots + \frac{1}{(k+3)(k+4)} = \frac{k}{3(k+3)} + \frac{1}{(k+3)(k+4)} = \frac{k(k+4)+3}{3(k+3)(k+4)}$$ $$= \frac{(k+1)(k+3)}{3(k+3)(k+4)} = \frac{k+1}{3(k+4)} = \frac{k+1}{3k+12}.$$ نفس قواعد الكسور: الفرض، مقام مشترك بدون فك، تحليل البسط، نختصر $(k+3)$.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

أجوبة التسخين: $k^2+4k+3 = (k+1)(k+3)$ و $3k+9 = 3(k+3)$. وتريك الفرق:
✓ $\frac{(k+1)(k+3)-k(k+4)}{3(k+3)(k+4)} = \frac{3}{3(k+3)(k+4)} = \frac{1}{(k+3)(k+4)}$

راجع نفسك (3 دقائق)

- ☐ أكتب القالب الذهبي (5 أسطر) بدون ما أطالع.
- ☐ أحسب تريك الفرق قبل ما أكتب الخطوة.
- ☐ أفصل آخر حد، وأكتب By the inductive hypothesis في السطر اللي أعوّض فيه.

القسمة: الفكرة بالأرقام

الفكرة: تثبت أن عدد يقسم عبارة فيها n، لكل n. الحركة كلها: من الفرض اعزل القوة، وعوّضها.

وش يعني $a \mid b$؟

$3 \mid 15$ تنقرأ «3 يقسم 15»، لأن $15 = 3 \times 5$ والـ 5 عدد صحيح. أما $3 \nmid 16$. وبالتعريف: $a \mid b$ يعني $b = a \cdot x$ لعدد صحيح x. حوّلها لمعادلة دايماً، لأن المعادلة تقدر تعوّض فيها.

نجرب السؤال اللي بنحله: $9 \mid (4^{3n} - 1)$

n	0	1	2
$4^{3n} - 1$	$1 - 1 = 0$	$64 - 1 = 63$	$4096 - 1 = 4095$
على 9؟	$0 = 9 \times 0$ ✓	$63 = 9 \times 7$ ✓	$4095 = 9 \times 455$ ✓

الحركة «اعزل وعوّض» بأرقام: من n = 1 إلى n = 2

1. من $n = 1$: $4^3 - 1 = 9 \times 7$. نعزل القوة لوحدها: $4^3 = 9 \times 7 + 1$.
2. نبي $n = 2$: $4^6 = 4^3 \cdot 4^3 = 64 \cdot 4^3$، ونعوّض: $4^6 - 1 = 64(9 \times 7 + 1) - 1 = 64 \times 9 \times 7 + 63$.
3. نطلّع 9 عامل مشترك: $= 9(64 \times 7 + 7) = 9 \times 455$ ✓ والصفحة الجاية نفس الشي بالحروف، والـ 7 تصير x.

بطاقة الخطوة 4: القسمة

1. **اعزل** — حوّل الفرض لمعادلة، واعزل القوة: $4^{3k} - 1 = 9x$ يعني $4^{3k} = 9x + 1$.
2. **عوّض** — في المطلوب طلّع القوة القديمة: $4^{3k+3} = 4^3 \cdot 4^{3k}$، وعوّض.
3. **اختم** — طلّع العدد عامل مشترك، واكتب $\dots \mid$ Since … is an integer, 9.

انتبه: $64 \cdot 4^{3k} - 1$ مو نفس $64(4^{3k} - 1)$. عشان كذا نعوّض 4^{3k} كاملة.

مثال: القسمة على 9

مثال السلايدات 5

مثال 5

Prove that $9 \mid (4^{3n} - 1)$ for every nonnegative integer n.

بالعربي: لكل عدد صحيح غير سالب n (0، 1، 2، ...)، $4^{3n} - 1$ يقسم 9. **نفكر:** «غير سالب» يعني نبدأ من 0، فالأساس $n = 0$. والخطوة: البطاقة بالضبط.

نكتب (برهان السلايدات)

1 الأساس	When $n = 0$, $4^{3n} - 1 = 0$. Since $9 \mid 0$, the statement is true when $n = 0$. عند $n = 0$ العبارة 0، والصفر يقبل القسمة على 9.
2 الفرض	Assume that $9 \mid (4^{3k} - 1)$, where k is a nonnegative integer. Then $4^{3k} - 1 = 9x$ for some integer x. Hence, $4^{3k} = 9x + 1$. حركة 1 «اعزل»: معادلة، والقوة لوحدها.
3 المطلوب	We show that $9 \mid (4^{3k+3} - 1)$. $4^{3(k+1)} = 4^{3k+3}$.
4 الخطوة	$4^{3k+3} - 1 = 4^3 \cdot 4^{3k} - 1 = 64(9x + 1) - 1 = 64 \cdot 9x + 63 = 9(64x + 7)$. Since $64x + 7$ is an integer, $9 \mid (4^{3k+3} - 1)$. حركة 2 «عوّض»، وحركة 3 «اختم»: 9 عامل مشترك، و $64x + 7$ عدد صحيح.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $9 \mid (4^{3n} - 1)$ for every nonnegative integer n.

تريك «اجمع واطرح» (أسرع): بدل ما تعزل: $4^{3k+3} - 1 = 64 \cdot 4^{3k} - 64 + 63 = 64(4^{3k} - 1) + 63$. القوس يقبل القسمة على 9 بالفرض، و $63 = 9 \cdot 7$. نفس النتيجة بسطر واحد.

من الكتاب: ما ضربنا $9 \cdot 64$، لأننا بنطلّع 9 عامل مشترك بعدها. خل العدد اللي تقسم عليه ظاهر.

اقرأ البداية: positive تبدأ من 1، وnonnegative تبدأ من 0.

تمرين 6.16 دورك

دورك · تمرين 6.16

6.16. Prove that $7 \mid \left[3^{4n+1} - 5^{2n-1}\right]$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن 7 يقسم $3^{4n+1} - 5^{2n-1}$، لكل عدد صحيح موجب n. فيها أساسين (3 و5)، بس نفس البطاقة.

غطّ البطاقة واكتب حركاتها: اعزل، عوّض، اختم. والأسس الجديدة: $4(k+1)+1 = 4k+5$، **و** $2(k+1)-1 = 2k+1$.

1 الأساس	
2 الفرض	
3 المطلوب	
4 الخطوة	
5 الختام	

تلميح 1: الأساس $n = 1$: $3^5 - 5^1 = 243 - 5 = 238 = 7 \cdot 34$.

تلميح 2: اعزل $3^{4k+1} = 7x + 5^{2k-1}$.

تلميح 3: $3^{4k+5} = 81 \cdot 3^{4k+1}$ و $5^{2k+1} = 25 \cdot 5^{2k-1}$.

حل تمرين 6.16 شيّك

1 الأساس	When $n = 1$, $3^{4n+1} - 5^{2n-1} = 3^5 - 5 = 238 = 7 \cdot 34$, so $7 \mid 238$. عند $n = 1$ العبارة 238، وهي 7×34.
2 الفرض	Assume that $7 \mid (3^{4k+1} - 5^{2k-1})$ for a positive integer k. Then $3^{4k+1} - 5^{2k-1} = 7x$ for some integer x, so $3^{4k+1} = 7x + 5^{2k-1}$. اعزل 3^{4k+1}.
3 المطلوب	We show that $7 \mid (3^{4k+5} - 5^{2k+1})$.
4 الخطوة	$$3^{4k+5} - 5^{2k+1} = 81 \cdot 3^{4k+1} - 25 \cdot 5^{2k-1} = 81\left(7x + 5^{2k-1}\right) - 25 \cdot 5^{2k-1}$$ $$= 567x + 56 \cdot 5^{2k-1} = 7\left(81x + 8 \cdot 5^{2k-1}\right).$$ Since $81x + 8 \cdot 5^{2k-1}$ is an integer, $7 \mid (3^{4k+5} - 5^{2k+1})$. عوّض، ثم 7 عامل مشترك: $567 = 7 \cdot 81$ و $56 = 7 \cdot 8$.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $7 \mid (3^{4n+1} - 5^{2n-1})$ for every positive integer n.

نفس الشي بـ «اجمع واطرح»: $81 \cdot 3^{4k+1} - 25 \cdot 5^{2k-1} = 81\left(3^{4k+1} - 5^{2k-1}\right) + 56 \cdot 5^{2k-1}$. القوس يقبل القسمة على 7 بالفرض، و $56 = 7 \cdot 8$.

تفصيلة: 5^{2k-1} عدد صحيح لأن $k \geq 1$، فالأس $2k - 1 \geq 1$.

تأكد بالأرقام عند $n = 2$: $3^9 - 5^3 = 19683 - 125 = 19558 = 7 \cdot 2794$.

راجع نفسك (دقيقتين)

- ☐ أحوّل $a \mid b$ إلى معادلة $b = a \cdot x$.
- ☐ أقول حركات القسمة من ذاكرتي: اعزل، عوّض، اختم.
- ☐ أعرف تريك «اجمع واطرح».

لما البداية مو 1

الفكرة: أحياناً الجملة ما تصير صحيحة إلا من عدد معين. نفس القالب، بس الأساس عند هذا العدد (نسميه m).

نجرب: 2^n و n^2

n	0	1	2	3	4	5	6
2^n	1	2	4	8	16	32	64
n^2	0	1	4	9	16	25	36
$2^n > n^2$؟	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓

تفشل عند 2 و3 و4، ومن 5 وفوق صحيحة. فالكتاب يقول «لكل $n \geq 5$»، والأساس $n = 5$. وهذا الجدول نفسه يعطيك m لأي سؤال.

Theorem 6.8. For a fixed integer m, let $S = \{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$. For each $n \in S$, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(m)$ is true and (2) $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ is true for every $k \in S$, then $P(n)$ is true for every $n \in S$.

بالعربي: نفس مبدأ الاستقراء، بس الدومينو الأول عند m بدل 1. وهذا مسموح بسبب Theorem 6.7 (الوحدة 1).

السطر	البداية من 1	البداية من m
الأساس	$P(1)$	$P(m)$
الفرض	for a positive integer k	where $k \geq m$
الختام	for every positive integer n	for every integer $n \geq m$

بطاقة الخطوة 4: المتباينات

1. **طبّق الفرض** ابدأ من يسار المطلوب، وطلّع منه شكل الفرض: $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$.
2. **كبّر** استخدم $k \geq m$ خطوة خطوة لين توصل يمين المطلوب. كل $>$ أو $\geq$ لازم لها سبب.
★ **k الصغيرة** لو الخطوة احتاجت k أكبر من بداية الفرض، اثبت القيم الصغيرة لوحدها بالأرقام.

فخ Prove or disprove: «لكل $n \in \mathbb{N}$ $2^n > n^2$» خاطئة: $n = 2$ يعطي $4 > 4$، وهذا خطأ.

مثال: $2^n > n^2$ مثال السلايدات 4

مثال 4

Prove that $2^n > n^2$ for every integer $n \geq 5$.

بالعربي: لكل عدد صحيح n من 5 وفوق. **نفكر:** الحركة 1 تعطي $2^{k+1} > 2k^2$، وباقي نثبت $2k^2 > (k+1)^2$. بالأرقام:

k	2^{k+1}	$2k^2$	$(k+1)^2$
5	64	50	36
6	128	72	49
7	256	98	64

في كل سطر: الأول أكبر من الثاني (بسبب الفرض)، والثاني أكبر من الثالث (بسبب $k \geq 5$). هذي هي السلسلة.

نكتب (برهان السلايدات)

1 الأساس

Since $2^5 = 32 > 25 = 5^2$, the inequality holds for $n = 5$.

الأساس عند $m = 5$.

2 الفرض

Assume that $2^k > k^2$, where $k \geq 5$.

الفرض فيه $k \geq 5$: هذا اللي بنستخدمه في التكبير.

3 المطلوب

We show that $2^{k+1} > (k+1)^2$.

4 الخطوة

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2 = k^2 + k^2 \geq k^2 + 5k = k^2 + 2k + 3k$$
$$\geq k^2 + 2k + 15 > k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2.$$

سبب كل علامة: $2k^2 >$ الفرض. $k^2 \geq 5k$ و $3k \geq 15$ لأن $k \geq 5$. وآخر وحدة لأن $15 > 1$.

5 الختام

By the Principle of Mathematical Induction, $2^n > n^2$ for every integer $n \geq 5$.

تريك التكبير: عشان تكبّر k^2، حط m مكان واحد من الـ k: $k^2 = k \cdot k \geq 5k$. وكذا أي $ak \geq am$.

3 أخطاء تنقص درجات

1. تبدأ من المطلوب $2^{k+1} > (k+1)^2$ وتشتغل على الطرفين. هذا افتراض للمطلوب.
2. تكتب $\geq$ أو $>$ بدون سبب تقدر تقوله.
3. تستخدم $k \geq 5$ وأنت ما كتبته في الفرض.

مثال: لما k الصغيرة تخرب الخطوة

مثال السلايدات 3

مثال 3

Prove that $2^n > n$ for every nonnegative integer n.

بالعربي: لكل عدد صحيح غير سالب n (0، 1، 2، ...)، $2^n > n$.

نفكر

1. الخطوة: $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k$، وباقي نحتاج $2k \geq k+1$، يعني $k \geq 1$.
2. بس الفرض يبدأ من $k = 0$! وعند $k = 0$: $2k = 0$ و $k+1 = 1$، و $1 \geq 0$ خطأ. فنثبت $k = 0$ بالأرقام لوحدها (سطر ★)، ونكمل الخطوة لـ $k \geq 1$.

نكتب (برهان السلايدات)

1 الأساس	The inequality holds for $n = 0$ since $2^0 = 1 > 0$.
2 الفرض	Assume that $2^k > k$, where k is a nonnegative integer.
3 المطلوب	We show that $2^{k+1} > k + 1$.
★ k الصغيرة	When $k = 0$, we have $2^{k+1} = 2 > 1 = k + 1$. We therefore assume that $k \geq 1$. سطر ★: يثبت $P(1)$ بالأرقام، وبعدها $k \geq 1$.
4 الخطوة	Then $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k = k + k \geq k + 1$. الفرض أعطى $2k <$، و $k \geq 1$ أعطت $k + k \geq k + 1$.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $2^n > n$ for every nonnegative integer n.

كيف تعرف إنك تحتاج سطر ★؟ 3 أسئلة في المسودة

1. وش شرط k اللي استخدمته في الخطوة؟ (هنا $k \geq 1$)
2. من وين يبدأ الفرض؟ (هنا $k \geq 0$)
3. القيم اللي بينهم (هنا $k = 0$) تثبتها لوحدها في سطر ★: تحسب $P(k+1)$ بالأرقام.

تمرين 6.22 دورك

دورك · تمرين 6.22

6.22. Prove that $3^n > n^2$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن $3^n > n^2$، لكل عدد صحيح موجب n.

قبل ما تكتب: الأسئلة الثلاث في المسودة

1. الخطوة: $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 3k^2$، وتحتاج $3k^2 \geq (k+1)^2$. جرّبها عند $k = 1$: 3 مقابل 4. وش لاحظت؟
2. وعند $k = 2$: 12 مقابل 9 ✓ فمن وين يبدأ شرط الخطوة؟ ومن وين يبدأ الفرض؟
3. اللي بينهم يروح لسطر ★.

1 الأساس	
2 الفرض	
3 المطلوب	
★ الصغيرة k	
4 الخطوة	
5 الختام	

تلميح: لـ $k \geq 2$: $3k^2 = k^2 + 2k^2 \geq k^2 + 4k = k^2 + 2k + 2k \geq k^2 + 2k + 4$.

متباينة فيها مجموع، ودورك 6.27

مثال إضافي دورك

مثال إضافي

Prove that $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\le\frac{n+1}{2}$ for every positive integer n.

بالعربي: **نفكر:** بعد الفرض: المجموع $\le \frac{k+1}{2}+\frac{1}{k+1}$. والمطلوب $\frac{k+2}{2}=\frac{k+1}{2}+\frac{1}{2}$. فيكفي $\frac{1}{k+1}\le\frac{1}{2}$، وهذي صحيحة لأن $k+1\ge 2$. (مثال إضافي مو من الكتاب، نوع 6.27.)

1 الأساس	Since $1\le\frac{1+1}{2}=1$, the inequality holds for $n=1$.
2 الفرض	Assume that $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}\le\frac{k+1}{2}$ for a positive integer k.
3 المطلوب	We show that $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k+1}\le\frac{k+2}{2}$.
4 الخطوة	Since $k+1\ge 2$, $\frac{1}{k+1}\le\frac{1}{2}$. By the inductive hypothesis, $1+\cdots+\frac{1}{k}+\frac{1}{k+1}\le\frac{k+1}{2}+\frac{1}{k+1}\le\frac{k+1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{k+2}{2}$. افصل الحد الجديد، طبّق الفرض، وكبّر الحد الجديد إلى 1/2.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the inequality holds for every positive integer n.

دورك · تمرين 6.27

6.27. Prove that $1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{n^2}\le 2-\frac{1}{n}$ for every positive integer n.

بالعربي: نفس الهيكل. بعد الفرض، وش يكفيك تثبت عن الحد الجديد $1/(k+1)^2$؟

1 الأساس	
2 الفرض	
3 المطلوب	
4 الخطوة	
5 الختام	

تلميح: يكفي $\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$، وهذا صحيح لأن $\frac{1}{(k+1)^2}\le\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$ لأن $k(k+1)<(k+1)^2$.

مثال: الاستقراء على عدد العناصر من السلايدات

مثال

Theorem 6.16. If A is a finite set of cardinality $n \geq 0$, then the cardinality of its power set $\mathcal{P}(A)$ is 2^n.

بالعربي: لو A فيها n عنصر، فعدد مجموعاتها الجزئية 2^n. (cardinality = عدد العناصر $|A|$، وpower set = كل المجموعات الجزئية.) **نفكر:** كل ما زاد عنصر يتضاعف العدد. شوف $\{1,2,3\}$:

ما فيها 3: الجزئية من $\{1,2\}$	فيها 3: نفسها + 3
$\emptyset,\ \{1\},\ \{2\},\ \{1,2\}$	$\{3\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ \{1,2,3\}$
4	4، والمجموع $8 = 2^3$

1 الأساس

If A is a set with $|A| = 0$, then $A = \emptyset$. Thus, $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$ and so $|\mathcal{P}(A)| = 1 = 2^0$. Therefore, the theorem is true for $n = 0$.

الفاضية لها مجموعة جزئية وحدة: نفسها.

2 الفرض

Assume that if B is any set with $|B| = k$ for some nonnegative integer k, then $|\mathcal{P}(B)| = 2^k$.

الفرض عن **أي** مجموعة B فيها k عنصر.

3 المطلوب

We show that if C is a set with $|C| = k + 1$, then $|\mathcal{P}(C)| = 2^{k+1}$. Let $C = \{c_1, c_2, \ldots, c_{k+1}\}$.

مجموعة جديدة C فيها $k+1$.

4 الخطوة

By the inductive hypothesis, there are 2^k subsets of the set $\{c_1, c_2, \ldots, c_k\}$, that is, there are 2^k subsets of C not containing c_{k+1}. Any subset of C containing c_{k+1} can be expressed as $D \cup \{c_{k+1}\}$, where $D \subseteq \{c_1, c_2, \ldots, c_k\}$. Again, by the inductive hypothesis, there are 2^k such subsets D. Therefore, there are $2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$ subsets of C.

اللي ما فيها آخر عنصر: 2^k. واللي فيها: نفس العدد. المجموع 2^{k+1}.

5 الختام

By the Principle of Mathematical Induction, it follows for every nonnegative integer n that if $|A| = n$, then $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

لاحظ الأسماء: الفرض عن «أي مجموعة B»، والخطوة عن C جديدة. عشان تقدر تطبّق الفرض على $\{c_1, \ldots, c_k\}$. نفس الشي في 6.19: الفرض عن أي أعداد $y_1, \ldots, y_k$.

تمرين 6.19 دورك

دورك · تمرين 6.19

6.19. Prove the following implication for every integer $n \geq 2$: If $x_1, x_2, \ldots, x_n$ are any n real numbers such that $x_1 \cdot x_2 \cdots x_n = 0$, then at least one of the numbers $x_1, x_2, \ldots, x_n$ is 0. (Use the fact that if the product of two real numbers is 0, then at least one of the numbers is 0.)

بالعربي: لكل $n \geq 2$: لو حاصل ضرب n أعداد حقيقية صفر، فواحد منها على الأقل صفر. (استخدم الحقيقة: لو حاصل ضرب عددين صفر، فواحد منهم صفر.)

قبل ما تكتب

1. الأساس $n = 2$: هو نفس الحقيقة المعطاة.
2. الفرض عن **أي** k أعداد، بأسماء جديدة $y_1, \ldots, y_k$ (مثل B في المثال اللي قبل).
3. الخطوة: $x_1 \cdots x_{k+1} = (x_1 \cdots x_k) \cdot x_{k+1}$. طبّق الحقيقة على العددين، وبتطلع حالتين.

1 الأساس	
2 الفرض	
3 المطلوب	
4 الخطوة	
5 الختام	

تلميح: يا $x_{k+1} = 0$ وخلصنا، يا $x_1 \cdots x_k = 0$ وهنا تطبّق الفرض.

الحلول شيّك

تمرين 6.22

1 الأساس	Since $3^1 = 3 > 1 = 1^2$, the statement is true for $n = 1$.
2 الفرض	Assume that $3^k > k^2$ for a positive integer k.
3 المطلوب	We show that $3^{k+1} > (k+1)^2$.
★ الصغيرة k	If $k = 1$, then $3^{k+1} = 9 > 4 = (k+1)^2$. So we may assume that $k \geq 2$. الخطوة تحتاج $k \geq 2$، فـ $k = 1$ بالأرقام.
4 الخطوة	By the inductive hypothesis and since $k \geq 2$, $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 3k^2 = k^2 + 2k^2 \geq k^2 + 4k = k^2 + 2k + 2k \geq k^2 + 2k + 4 > (k+1)^2$. الفرض. $3k^2 > 4k \geq 2k^2$ و $2k \geq 4$ لأن $k \geq 2$.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $3^n > n^2$ for every positive integer n.

تمرين 6.27

1 الأساس	Since $1 \leq 2 - \frac{1}{1} = 1$, the statement is true for $n = 1$.
2 الفرض	Assume that $1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{k}$ for a positive integer k.
3 المطلوب	We show that $1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{k+1}$.
4 الخطوة	Since $k(k+1) < (k+1)^2$, we have $\frac{1}{(k+1)^2} < \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. Hence, by the inductive hypothesis, $$1 + \cdots + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = 2 - \frac{1}{k+1}.$$ كبّرنا الحد الجديد إلى $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$، فراحت $-\frac{1}{k}$ مع $+\frac{1}{k}$.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the inequality holds for every positive integer n.

حل تمرين 6.19 شيّك

1 الأساس	For $n = 2$: if $x_1x_2 = 0$, then $x_1 = 0$ or $x_2 = 0$ by the given fact. الحقيقة المعطاة نفسها.
2 الفرض	Assume for some integer $k \geq 2$ that whenever $y_1, \ldots, y_k$ are real numbers with $y_1y_2 \cdots y_k = 0$, at least one y_i is 0. عن أي k أعداد، بأسماء جديدة.
3 المطلوب	Let $x_1, \ldots, x_{k+1}$ be real numbers with $x_1x_2 \cdots x_{k+1} = 0$. We show that some $x_i = 0$.
4 الخطوة	Since $(x_1x_2 \cdots x_k) \cdot x_{k+1} = 0$, the given fact gives $x_1 \cdots x_k = 0$ or $x_{k+1} = 0$. If $x_{k+1} = 0$, we are done. Otherwise $x_1 \cdots x_k = 0$, and by the inductive hypothesis $x_i = 0$ for some i with $1 \leq i \leq k$. جمّعنا أول k في عدد واحد، وطبّقنا حقيقة العددين، وطلعت حالتين.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the implication holds for every integer $n \geq 2$.

راجع نفسك (3 دقائق)

- ☐ أعرف وش يتغير لما البداية m: الأساس، والفرض، والختام.
- ☐ أقول حركات المتباينات من ذاكرتي: طبّق الفرض، كبّر، ★ k الصغيرة.
- ☐ أكتب سبب كل علامة $>$ أو $\geq$.

الاستقراء القوي: نبدأ بأرقام

الفكرة: أحياناً عشان تثبت الحالة الجاية تحتاج أكثر من حالة وحدة قبلها. هنا يجي الاستقراء القوي.

متتابعة: كل حد يعتمد على الحدين اللي قبله

المتتابعة أعداد مرتبة $a_1, a_2, a_3, \ldots$. خذ: $a_1 = 1$، $a_2 = 3$ (القيم الابتدائية، initial values)، وكل حد بعدها $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ (القاعدة، recurrence relation).

a_3	a_4	a_5	a_6
$2 \cdot 3 - 1 = 5$	$2 \cdot 5 - 3 = 7$	$2 \cdot 7 - 5 = 9$	$2 \cdot 9 - 7 = 11$

الحدود 1، 3، 5، 7، 9، 11: الفردية، فالتخمين $a_n = 2n - 1$. وعشان تحسب a_5 احتجت a_4 و a_3 الاثنين، فالفرض العادي (حالة k بس) ما يكفي.

The Strong Principle of Mathematical Induction. For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(1)$ is true and (2) for every positive integer k, if $P(i)$ is true for every integer i with $1 \le i \le k$, then $P(k+1)$ is true, then $P(n)$ is true for every positive integer n.

بالعربي: نفس المبدأ، بس في الخطوة تفترض كل الحالات من 1 إلى k، مو k بس. ومسموح، لأنك لما توصل لـ $k+1$ كل اللي قبلها صار مثبت.

بطاقة الاستقراء القوي: 3 فروق عن القالب العادي

1. **الأساس و★** كل قيمة ابتدائية تحتاج إثبات: الأساس لأول وحدة، وسطر ★ للباقي.
2. **الفرض القوي** Assume . . . for all integers i with $1 \le i \le k$.
3. **الخطوة** Since $k+1 \ge 3, \ldots$ عشان يحق لك تستخدم القاعدة، وبعدين عوّض الحدين من الفرض.

عادي أو قوي؟ اسأل: الحد الجديد يحتاج كم حد قبله؟ حد واحد (مثل $a_{k+1} = 2a_k$): عادي. حدّين أو أكثر: قوي، ومعه سطر ★.

سؤال ميد 1447: المتتابعة

ميد 1447 · 4 درجات

السؤال

7. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ and $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ for $n \geq 3$. Then $a_n = 2n - 1$ for all $n \in \mathbb{N}$. (4 marks)

بالعربي: السؤال تحت «Prove or disprove»، وهو مثال 6 في السلايدات بالحرف. **نفكر:** الحدود 1، 3، 5، 7 تطلع من $2n-1$، فهي صحيحة ونبرهنها. والحد الجديد يحتاج حدّين، فالاستقراء قوي. بأرقام:

✓ $a_5 = 2a_4 - a_3 = 2 \cdot 7 - 5 = 9 = 2 \cdot 5 - 1$

نكتب (الحل الرسمي)

1 الأساس

Since $a_1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$ and $a_2 = 2 \cdot 2 - 1 = 3$, the formula holds for $n = 1$ and $n = 2$.

الحل الرسمي أثبت القيمتين الابتدائيتين هنا.

2 الفرض

Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = 2i - 1$ for all integers i with $1 \leq i \leq k$.

الفرض القوي: كل الحدود من 1 إلى k.

3 المطلوب

We show that $a_{k+1} = 2(k+1) - 1 = 2k + 1$.

★ الصغيرة k

Since $a_2 = 3$, it follows that $a_{k+1} = 2k + 1$ when $k = 1$. Hence, we may assume that $k \geq 2$.

عند $k = 1$ القاعدة ما تشتغل (a_0 مو موجود)، و a_2 معطى.

4 الخطوة

Since $k + 1 \geq 3$, it follows that $a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1} = 2(2k-1) - (2k-3) = 2k + 1$, which is the desired result.

الفرض أعطانا $a_k = 2k - 1$ و $a_{k-1} = 2(k-1) - 1 = 2k - 3$.

5 الختام

By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2n - 1$ for all $n \in \mathbb{N}$.

اسم المبدأ فيه Strong.

ملاحظة: السلايدات كتبت $n = 1$ بس في الأساس، وتركت a_2 لسطر ★. والحل الرسمي كتب الاثنين في الأساس. الطريقتين صحيحتين، المهم ما تنسى a_2.

توأم سؤال الميد دورك

دورك · مثال 7 من السلايدات

Example 7 (slides). A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$, $a_2 = 4$ and $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2$ for $n \geq 3$. Then $a_n = n^2$ for all $n \in \mathbb{N}$.

بالعربي: اثبت أن $a_n = n^2$. نفس سؤال الميد بالضبط، بس القاعدة فيها $+2$. احتمال يجي هو هالسنة.

قبل ما تكتب: احسب a_3 و a_4 من القاعدة، وتأكد أنهم 9 و16. وبعدين: وش يعطيك الفرض القوي عن a_k و a_{k-1}؟

1 الأساس	Since $a_1 = 1 = 1^2$, the formula holds for $n = 1$.
2 الفرض	
3 المطلوب	We show that $a_{k+1} = (k+1)^2$.
★ الصغيرة k	
4 الخطوة	
5 الختام	

تلميح: بالفرض $a_k = k^2$ و $a_{k-1} = (k-1)^2$. عوّض في القاعدة، وفك $(k-1)^2 = k^2 - 2k + 1$.

مثال: خمّن وأثبت، ودورك 6.33

مثال إضافي دورك

مثال

A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 2$ and $a_n = a_{n-1} + 3$ for $n \geq 2$. Conjecture a formula for a_n and verify that your conjecture is correct.

بالعربي: **نفكر:** الحدود 2، 5، 8، 11، فالتخمين $a_n = 3n - 1$. والحد الجديد يحتاج حد واحد قبله، فالعادي يكفي. (مثال إضافي.)

1 الأساس	Since $a_1 = 2 = 3 \cdot 1 - 1$, the formula holds for $n = 1$.
2 الفرض	Assume that $a_k = 3k - 1$ for a positive integer k.
3 المطلوب	We show that $a_{k+1} = 3(k+1) - 1 = 3k + 2$.
4 الخطوة	Since $k + 1 \geq 2$, $a_{k+1} = a_k + 3 = (3k - 1) + 3 = 3k + 2$. «$k + 1 \geq 2$» لأن القاعدة تبدأ من $n = 2$.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $a_n = 3n - 1$ for every $n \in \mathbb{N}$.

دورك · تمرين 6.33

6.33. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$ and $a_n = 2a_{n-1}$ for $n \geq 2$. Conjecture a formula for a_n and verify that your conjecture is correct.

بالعربي: احسب أول الحدود، وخمّن الصيغة، وبرهنها بنفس خطوات المثال.

احسب وخمّن	$a_2 =$ ____, $a_3 =$ ____, $a_4 =$ ____, $a_5 =$ ____. Conjecture: $a_n =$ _____
1 الأساس	
2 الفرض	
3 المطلوب	
4 الخطوة	
5 الختام	

مثال: كل عدد من 8 وفوق يُكتب $3a + 5b$ مثال السلايدات 8

مثال 8

For each integer $n \geq 8$, there are nonnegative integers a and b such that $n = 3a + 5b$.

بالعربي: كل عدد صحيح من 8 وفوق ينكتب $3a + 5b$. (نفس تمرين 5.51 في ملزمة الفصل 5: هناك بالحالات، وهنا بالاستقراء القوي.)

نفكر

n	8	9	10	11	12	13
$3a + 5b$	$3 + 5$	$3 \cdot 3$	$5 \cdot 2$	$8 + 3$	$9 + 3$	$10 + 3$

من 11 وفوق: كل عدد = العدد اللي قبله بثلاث خانات + 3. فالخطوة ترجع 3 خانات، والفرض القوي يغطيها.

و9 و10 لو رجعنا منهم 3 نوصل 6 و7 (تحت 8)، فنثبتهم بالأرقام في سطر ★.

1 الأساس	Since $8 = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1$, the statement is true for $n = 8$.
2 الفرض	Assume for each integer i with $8 \leq i \leq k$, where $k \geq 8$, that there are nonnegative integers s and t such that $i = 3s + 5t$. فرض قوي يبدأ من 8.
3 المطلوب	We show that $k + 1 = 3x + 5y$ for some nonnegative integers x and y.
★ الصغيرة k	Since $9 = 3 \cdot 3 + 5 \cdot 0$ and $10 = 3 \cdot 0 + 5 \cdot 2$, this is true if $k + 1 = 9$ or $k + 1 = 10$. So we may assume that $k + 1 \geq 11$.
4 الخطوة	Then $8 \leq (k + 1) - 3 < k$. By the induction hypothesis, there are nonnegative integers a and b such that $(k + 1) - 3 = 3a + 5b$, and so $k + 1 = 3(a + 1) + 5b$. Letting $x = a + 1$ and $y = b$ gives the result. رجعنا 3 خانات، والفرض كتبه $3a + 5b$، وزدنا 3.
5 الختام	By the Strong Principle of Mathematical Induction, the statement holds for every integer $n \geq 8$.

قاعدة عدد الأساسات: = مقدار القفزة. هنا نطرح 3، فنحتاج 8 و9 و10. وفي المتتابعات: = عدد القيم الابتدائية.

تمرين 6.36: أعداد فيبوناتشي دورك

دورك · تمرين 6.36

6.36. Consider the sequence $F_1, F_2, F_3, \ldots$, where $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_3 = 2$, $F_4 = 3$, $F_5 = 5$ and $F_6 = 8$. The terms of this sequence are called *Fibonacci numbers*. (a) Define the sequence of Fibonacci numbers by means of a recurrence relation. (b) Prove that $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$.

بالعربي: المتتابعة 1، 1، 2، 3، 5، 8، ... (a) اكتب قاعدتها. (b) اثبت أن F_n زوجي إذا وفقط إذا n يقبل القسمة على 3.

نفكر: لاحظ النمط

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34
زوجي؟	لا	لا	نعم	لا	لا	نعم	لا	لا	نعم

كل حد = مجموع الحدين قبله، والزوجي يجي عند 3 و6 و9. فالاستقراء قوي (حدّين).

حقيقتين تحتاجهم

1. فردي + فردي = زوجي، وفردي + زوجي = فردي.
2. من أي ثلاث أعداد متتالية $k-1, k, k+1$، واحد بالضبط يقبل القسمة على 3.

(a) اكتب العلاقة التكرارية مع القيم الابتدائية

«إذا وفقط إذا» بدون تعب: ما تحتاج اتجاهين منفصلين. في الخطوة حالتين: حالة الطرفين فيها صح، وحالة الطرفين فيها خطأ. البرهان في الصفحة الجاية.

تمرين 6.36 (b): البرهان دورك

دورك · تمرين 6.36 (b)

(b) Prove that $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$. Let $P(n)$: F_n is even if and only if $3 \mid n$.

بالعربي: اثبت أن F_n زوجي إذا وفقط إذا n يقبل القسمة على 3.

نفس بطاقة الاستقراء القوي: الأساس $n = 1$، وسطر ★ لـ F_2، والخطوة بعد Since $k+1 \geq 3$ فيها $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$.

1 الأساس	
2 الفرض	
★ الصغيرة k	
4 حالة 1	Case 1. $3 \mid (k+1)$.
4 حالة 2	Case 2. $3 \nmid (k+1)$.
5 الختام	

تلميح: إذا $3 \mid (k+1)$ فإن $3 \nmid k$ و $3 \nmid (k-1)$، فـ F_k و F_{k-1} فرديين بالفرض. وإذا $3 \nmid (k+1)$ فواحد بالضبط من k و $k-1$ يقبل القسمة على 3.

الحلول شيّك

توأم سؤال الميد (Example 7)

2 الفرض	Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = i^2$ for every integer i with $1 \le i \le k$. الفرض القوي.
★ الصغيرة k	Since $a_2 = 4 = 2^2$, the formula holds when $k = 1$. So we may assume that $k \ge 2$. a_2 معطى.
4 الخطوة	Since $k + 1 \ge 3$, and $a_k = k^2$ and $a_{k-1} = (k-1)^2$ by the inductive hypothesis, $a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1} + 2 = 2k^2 - (k^2 - 2k + 1) + 2 = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$. عوّضنا الحدين من الفرض، وفكّينا.
5 الختام	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = n^2$ for all $n \in \mathbb{N}$.

تمرين 6.33

الحدود: $a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_3 = 4,\ a_4 = 8,\ a_5 = 16$، فالتخمين $a_n = 2^{n-1}$.

1 الأساس	Since $a_1 = 1 = 2^0$, the formula holds for $n = 1$.
2 الفرض	Assume that $a_k = 2^{k-1}$ for a positive integer k.
3 المطلوب	We show that $a_{k+1} = 2^k$.
4 الخطوة	Since $k + 1 \ge 2,\ a_{k+1} = 2a_k = 2 \cdot 2^{k-1} = 2^k$. القاعدة، ثم الفرض.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2^{n-1}$ for every $n \in \mathbb{N}$.

فخ محتمل: لو جت «$a_n = 2^n$» في Prove or disprove، جوابها False: $a_1 = 1 \ne 2^1$.

راجع نفسك (دقيقتين)

- ☐ أعرف متى أستخدم القوي بدل العادي (الحد الجديد يحتاج كم حد؟).
- ☐ أكتب سطر ★ لكل قيمة ابتدائية بعد الأولى، و Since $k + 1 \ge 3$ قبل القاعدة.

حل تمرين 6.36 شيّك

(a)

الجواب	$F_1 = F_2 = 1$ and $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ for every integer $n \geq 3$. أول حدين 1، وكل حد بعدهم = مجموع الحدين قبله.

(b)

الجملة	For each $n \in \mathbb{N}$, let $P(n)$: F_n is even if and only if $3 \mid n$. We use the Strong Principle of Mathematical Induction.
1 الأساس	$F_1 = 1$ is odd and $3 \nmid 1$, so $P(1)$ is true. الطرفين خطأ، فال «إذا وفقط إذا» صحيحة.
2 الفرض	Assume for an arbitrary positive integer k that $P(i)$ is true for every integer i with $1 \leq i \leq k$.
3 المطلوب	We show that $P(k+1)$ is true, that is, F_{k+1} is even if and only if $3 \mid (k+1)$.
★ الصغيرة k	If $k = 1$, then $F_{k+1} = F_2 = 1$ is odd and $3 \nmid 2$, so $P(2)$ is true. So we may assume that $k \geq 2$.
4 الخطوة	Since $k + 1 \geq 3$, $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$. Exactly one of $k-1$, k, $k+1$ is divisible by 3. *Case 1.* $3 \mid (k+1)$. Then $3 \nmid k$ and $3 \nmid (k-1)$, so F_k and F_{k-1} are odd by the hypothesis. Hence F_{k+1} is even. *Case 2.* $3 \nmid (k+1)$. Then exactly one of k and $k-1$ is divisible by 3, so exactly one of F_k and F_{k-1} is even. Hence F_{k+1} is odd. Therefore F_{k+1} is even if and only if $3 \mid (k+1)$. حالة 1: فردي + فردي = زوجي. حالة 2: زوجي + فردي = فردي.
5 الختام	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$, for every $n \in \mathbb{N}$.

صح أو خطأ؟ ومن أي نوع؟ دورك

الفكرة: مثل ميد 1447: كل فقرة «Prove or disprove». لكل عبارة: قرّر صح أو خطأ، واكتب نوعها (رقم الوحدة من 1 إلى 6) والسبب في سطر.

قرّر بسرعة: جرّب $n = 1, 2, 3$ أول. قيمة فشلت؟ False ومثالها المضاد جاهز. كلها مشت؟ غالباً True.

1. For every positive integer n, $2^n > n^2$.
☐ True ☐ False
النوع: ____ · السبب:

2. For every positive integer n, $3^n > n^2$.
☐ True ☐ False
النوع: ____ · السبب:

3. For every positive integer n, $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n - 3) = 2n^2 + n$.
☐ True ☐ False
النوع: ____ · السبب:

4. For every nonnegative integer n, $3 \mid (2^{2n} - 1)$.
☐ True ☐ False
النوع: ____ · السبب:

5. For every positive integer n, $3 \mid (2^n - 1)$.
☐ True ☐ False
النوع: ____ · السبب:

6. The closed interval $[0, 1]$ is well-ordered.
☐ True ☐ False
النوع: ____ · السبب:

7. The set of prime numbers is well-ordered.
☐ True ☐ False
النوع: ____ · السبب:

8. If $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ is true for every positive integer k, then $P(n)$ is true for every positive integer n.
☐ True ☐ False
النوع: ____ · السبب:

9. If $a_1 = 1$ and $a_n = 2a_{n-1}$ for $n \geq 2$, then $a_n = 2^n$ for every $n \in \mathbb{N}$.
☐ True ☐ False
النوع: ____ · السبب:

10. For every $n \in \mathbb{N}$, the Fibonacci number F_n is odd whenever $3 \nmid n$.
☐ True ☐ False
النوع: ____ · السبب:

جمل الكتابة والرموز والاختصارات

$\mathbb{N}$	1، 2، 3، ...
$\mathbb{Z}$	الأعداد الصحيحة
$\mathbb{Q}$	النسبية (الكسور)
$x \in A$	x عنصر في A
$A \subseteq B$	A جزء من B
$(0,1)$ و $[0,1]$	بدون الطرفين / معها

$a \mid b$	a يقسم b: $b = ax$
$a \nmid b$	a ما يقسم b
$P \Rightarrow Q$	إذا P فإن Q
$\forall$	لكل
$\lvert A \rvert$	عدد عناصر A
$\mathcal{P}(A)$	كل المجموعات الجزئية من A

متى تكتبها	الجملة
الأساس.	Since ..., the statement is true for $n = 1$.
الفرض. الكتاب يكتبها كذا في أمثلة كثيرة، فهي أقصر صيغة مقبولة.	Assume that ... for a positive integer k.
المطلوب.	We show that ...
في السطر اللي تعوّض فيه الفرض. المصحح يدوّرها.	By the inductive hypothesis, ...
القسمة: الفرض كمعادلة.	Then $\ldots = dx$ for some integer x.
ختام خطوة القسمة.	Since ... is an integer, $d \mid \ldots$
الفرض لما البداية من m.	Assume that ..., where $k \geq m$.
سطر ★ k الصغيرة.	If $k = 1$, then .... So we may assume that $k \geq 2$.
الفرض القوي.	Assume ... for all integers i with $1 \leq i \leq k$.
قبل ما تستخدم القاعدة التكرارية.	Since $k + 1 \geq 3$, ...
الختام. اكتب اسم المبدأ كامل، لا تختصره.	By the (Strong) Principle of Mathematical Induction, ...

اختصارات مقبولة

- الرموز: ∈ و ℕ و | و ⇒.
- for a positive integer k بدل الجملة الطويلة.
- تكتب الخطوة سلسلة مساواة وحدة بدل أسطر.

أشياء تنقص درجات

- for every k في الفرض.
- تبدأ الخطوة من المطلوب.
- تنسى الأساس، أو سطر ★.
- > بدون سبب.

اختبار قصير على الفصل

35 دقيقة

الفكرة: نفس صيغة ميد 1447. شغّل مؤقت 35 دقيقة، وحل على ورقة أو صفحات فاضية. لا تفتح الحلول قبل ما يخلص الوقت.

Q: Prove or disprove the following: 15 marks

1. For every positive integer n, $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$. (3 marks)

2. For every positive integer n, $5 \mid (6^n - 1)$. (3 marks)

3. For every positive integer n, $n! > 2^n$. (2 marks)

4. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 2$, $a_2 = 4$ and $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ for $n \geq 3$. Then $a_n = 2^n$ for all $n \in \mathbb{N}$. (4 marks)

5. For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(1)$ is true and (2) the implication $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ is true for every positive integer k, then $P(n)$ is true for every positive integer n. (3 marks)

بعد ما تخلص

- ☐ كل فقرة بدأت بسطر الحكم: True أو False.
- ☐ كل استقراء فيه الخمس أسطر، والختام فيه اسم المبدأ.
- ☐ جربت $n = 1, 2, 3$ قبل ما أبدأ أي برهان.
- ☐ في المتتابعة كتبت سطر ★.

ملاحظات: وش الفقرة اللي أخذت منك وقت أكثر؟

أجوبة «صح أو خطأ»، وحل السؤال 1 شيّك

#	الحكم	النوع	السبب
1	False	5	$n=2$: $4>4$ خطأ. الصحيحة تبدأ من 5.
2	True	5	تمرين 6.22.
3	False	3	$n=1$: الأيسر 1 والأيمن 3. الصحيحة $2n^2-n$.
4	True	4	مثل مثال القسمة على 9، من $n=0$.
5	False	4	$n=1$: $2^1-1=1$ و $1 \nmid 3$.
6	False	1	$(0,1)$ جزئية منها بدون أصغر عنصر.
7	True	1	جزء من $\mathbb{N}$ (تمرين 6.1 d).
8	False	2	بدون أساس ما تثبت شي. مثال: $P(n): n=n+1$.
9	False	6	$a_1=1\neq 2^1$. الصحيحة 2^{n-1}.
10	True	6	من 6.36: F_n زوجي $\iff 3 \mid n$.

1. True

1 الأساس	Since $1\cdot 2=2=\frac{1\cdot 2\cdot 3}{3}$, the formula holds for $n=1$.
2 الفرض	Assume that $1\cdot 2+\cdots+k(k+1)=\frac{k(k+1)(k+2)}{3}$ for a positive integer k.
3 المطلوب	We show that $1\cdot 2+\cdots+(k+1)(k+2)=\frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$.
4 الخطوة	By the inductive hypothesis, $1\cdot 2+\cdots+(k+1)(k+2)=\frac{k(k+1)(k+2)}{3}+(k+1)(k+2)=(k+1)(k+2)\left(\frac{k}{3}+1\right)=\frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$. تريك الفرق: $\frac{(k+1)(k+2)(k+3)-k(k+1)(k+2)}{3}=(k+1)(k+2)$ ✓
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

حلول الاختبار القصير 2 إلى 4

True .2

1 الأساس	When $n = 1$, $6^1 - 1 = 5$ and $5 \mid 5$.
2 الفرض	Assume that $5 \mid (6^k - 1)$ for a positive integer k. Then $6^k - 1 = 5x$ for some integer x, so $6^k = 5x + 1$. اعزل.
4 الخطوة	$6^{k+1} - 1 = 6 \cdot 6^k - 1 = 6(5x + 1) - 1 = 30x + 5 = 5(6x + 1)$. Since $6x + 1$ is an integer, $5 \mid (6^{k+1} - 1)$. عوّض، واختم.
5 الختام	By the Principle of Mathematical Induction, $5 \mid (6^n - 1)$ for every positive integer n.

False .3

الجواب	Let $n = 1$. Then $1! = 1$ and $2^1 = 2$, so $n! > 2^n$ is false. Hence $n = 1$ is a counterexample. مثال واحد محسوب يكفي. (الصحيحة من $n \geq 4$.)

True .4

1 الأساس	Since $a_1 = 2 = 2^1$, the formula holds for $n = 1$.
2 الفرض	Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = 2^i$ for every integer i with $1 \leq i \leq k$. فرض قوي.
3 المطلوب	We show that $a_{k+1} = 2^{k+1}$.
★ الصغيرة k	If $k = 1$, then $a_{k+1} = a_2 = 4 = 2^2$. So we may assume that $k \geq 2$.
4 الخطوة	Since $k + 1 \geq 3$, by the inductive hypothesis $a_{k+1} = a_k + 2a_{k-1} = 2^k + 2 \cdot 2^{k-1} = 2^k + 2^k = 2^{k+1}$.
5 الختام	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2^n$ for all $n \in \mathbb{N}$.

حل السؤال 5، وصحّح نفسك شيّك

True .5

هذا مبدأ الاستقراء نفسه. صحّح برهانك من ص 7 جملة بجملة: نعكس، أصغر فاشل s، $s \geq 2$، $P(s-1)$ صحيحة، تناقض.

صحّح نفسك

السؤال	النوع	الدرجة	درجتي	لو نقصت، ارجع لـ
1	مجموع	3		القالب ومثال 1 ص 10
2	قسمة	3		مثال القسمة ص 18
3	عبارة خاطئة	2		صح أو خطأ ص 39
4	متتابعة	4		سؤال الميد ص 31
5	برهان المبدأ	3		برهان المبدأ ص 7
المجموع		**15**		

كيف تصحح: 12 وفوق: جاهز. أقل: ارجع للمثال المحلول حق السؤال اللي نقصت فيه، وبعدها حل تمرين من نفس الوحدة بدون تلميحات.

الفصل كله في صفحة

القالب الذهبي

Base $\rightarrow$ Assume (for a positive integer k) $\rightarrow$ Show ($n = k + 1$) $\rightarrow$ Step (By the inductive hypothesis) $\rightarrow$ By the Principle of Mathematical Induction

من m: الأساس $P(m)$، والفرض $k \geq m$ where. **قوي:** الفرض لكل i من 1 إلى k، وسطر ★، و$k + 1 \geq 3$ Since، والختام فيه Strong.

حركة الخطوة لكل نوع

- **مجموع:** افصل آخر حد وعوّض الفرض. وتريك الفرق في المسودة.
- **كسور:** مقام مشترك بدون فك، والهدف يقول وش يختصر.
- **قسمة:** اعزل وعوّض، أو اجمع واطرح.
- **متباينة:** طبّق الفرض، كبّر بـ $k \geq m$، وسطر ★ لو لزم.
- **قوي:** كل القيم الابتدائية، والحدين من الفرض.

الترتيب الحسن

- منتهية، أو جزء من $\mathbb{N}$، أو صحيحة من m وفوق: نعم.
- غير كذا: قطعة بدون أصغر عنصر بحركة «نص العدد» أو «ناقص 1».
- $[0, 1]$ لها أصغر عنصر، ومع كذا مو مرتبة.

برهان مبدأ الاستقراء (3 درجات)

نعكس ← S الفاشلين لها أصغر s (الترتيب الحسن) ← $s \geq 2$ (الشرط 1) ← $P(s-1)$ صحيحة ←
الشرط (2): $P(s)$ صحيحة ← تناقض

الفخاخ

- جرّب $n = 1, 2, 3$ قبل أي برهان.
- اقرأ البداية: positive من 1، nonnegative من 0.
- $4 \cdot 2^{2k} - 1 \neq 4(2^{2k} - 1)$.
- «for every k» في الفرض غلط.
- الخطوة بدون أساس ما تثبت شي.

أسئلة الاختبارات السابقة

- ☐ برهان المبدأ · ميد 1447 ص 7
- ☐ المتتابعة $2n - 1$ · ميد 1447 ص 31
- ☐ مجموع الفرديات · نهائي 1446 ص 11

جهّز نفسك لـ: توأم المتتابعة ($a_n = n^2$)، ومجموع أو قسمة أو متباينة، وعبارة محرّفة تحتاج مثال مضاد.